

김병태

연락처 010-2753-2647 | 이메일 jon89071@gmail.com | GitHub github.com/jon890

7년차 백엔드 개발자로, NHN에서 4년째 게임/AI 서비스 백엔드를 담당하고 있습니다. 소셜 카지노 슬롯 게임·게임 내 아이템 거래소 체결 엔진·블록체인 입출금 지갑 같은 **다양한 도메인 설계 경험**이 있습니다. 좋은 설계와 오래 살아남는 코드를 만드는 데 관심이 많고, 문제를 끈질기게 파고들며 크고 작은 이슈를 다양하게 해결해왔습니다.

현재는 AI 서비스개발팀에서 NHN Cloud 대외 AI 서비스 운영과 사내 임직원용 도구를 함께 다루고 있고, 최근에는 AI 웹툰 제작 도구 MVP를 만들었습니다.

기술 스택

Backend	Java, Spring Boot, Spring Batch, JPA, Hibernate, QueryDSL, NestJS
Frontend	TypeScript, React, Next.js
Database / Cache	MySQL, Redis, OpenSearch
Message Broker	RabbitMQ, Apache Kafka
Infra / Cloud	NHN Cloud, AWS, Docker, Container Service, Kubernetes

경력

엔에이치엔(NHN)

2022.12 - 재직중 (3년 6개월) | 정규직 | 백엔드 개발 / AI 서비스 개발

AI 서비스 개발팀

2025.12 - 현재

다양한 AI 도구를 만들어보며 시장 가능성을 검증하는 팀. 합류 후 사내 RAG 색인 파이프라인 신규 구축, AI 웹툰 제작 도구 같은 신규 시도를 진행해왔습니다.

AI 웹툰 제작 도구 구현

2026.04

Next.js · React · Gemini API · Claude Code

주요 업무

- 캐릭터 제작·배경 제작·이미지 컷 제작·말풍선 제작까지 웹툰 제작 전 과정을 AI 도구로 자동화한 풀스택 도구 구축
- 캐릭터 외형 일관성 확보 — 텍스트로 "이전과 같게"를 강제하는 한계를 인지하고, 기본 시트 이미지를 레퍼런스로 자동 첨부하는 구조로 전환
- 디자이너 협업 — 시각 영역과 로직 영역을 디렉터리 단위로 분리해 동시 수정 충돌 제거
- 본인 Claude 스킬 워크플로 정착 — 계획만 말기는 단계(**planning**) → 계획 + 구현까지 말기는 단계(**plan-and-build**) → 다중 에이전트로 병렬 구현하는 단계(**build-with-teams**)로 진화시켜 개인 개발 사이클에 접목

주요 성과

- 본 도구로 제작된 웹툰이 [@promptoon_studio](#) 채널에서 실제 연재 중

사용한 기술: Next.js, React, Prisma, Zod, Tailwind, Gemini API, Claude Code

사내 RAG 벡터 검색 배치 파이프라인

2026.01 - 2026.02

Java · Spring Batch · OpenSearch

주요 업무

- 사내 문서를 OpenSearch에 벡터 색인하는 Spring Batch 파이프라인 설계 및 구현
- 관심사별로 Step 분리 — 페이지 색인 / 댓글 색인 / 삭제 동기화 / 색인 갱신을 독립 Step 으로 구성
- 재시작 가능한 구조 — Confluence API 가 페이지 단위로 데이터를 주는 "다음 위치" 를 배치 자체 저장소에 기록해, 실패 시 그 지점부터 이어서 처리

사용한 기술: Java, Spring Boot, Spring Batch, OpenSearch

NSC 슬롯개발팀

2024.06 - 2025.11 (1년 6개월)

소셜 카지노 게임 페블시티의 슬롯 도메인을 전담하는 팀. 신규 슬롯 게임 개발과 슬롯 엔진 공통화, 시뮬레이터/RTP 검증 시스템 운영을 다룹니다. 합류 후 신규 슬롯 6종 개발과 슬롯 엔진 점진 리팩터링을 맡았고, AI 에이전트 협업 워크플로 도입 작업을 맡았습니다.

소셜카지노 게임 페블시티 — 슬롯 백엔드 개발 및 도메인 아키텍처 설계

2024.06 - 2025.11

Java 17 · Spring Boot 3 · MySQL · Redis · RabbitMQ

주요 업무

- MSA 기반 게임 서버 백엔드 개발
- 신규 슬롯 6종 백엔드 로직 설계·개발

주요 성과

- 슬롯 엔진 1년 점진 리팩터링 — 팀에 전파해 후속 슬롯이 동일 구조 위에 얹히도록 정리
 - 단일 템플릿 + 핸들러 패턴 — 일반·튜토리얼·치트 스피너처럼 플레이 모드별로 중복되던 흐름을 단일 템플릿으로 통합, 신규 스피너 타입은 핸들러 패턴으로 확장
 - 원 로직 데코레이터 체인 — 슬롯 당첨 계산을 "원본 → 장식된 결과" 변환 단계들의 조합으로 설계. 프리게임 배수·보너스·멀티 플레이어 같은 특수 케이스 추가 시 기존 서비스 코드 교체 없이 데코레이터 추가만으로 동작
 - 테스트 환경 표준화 — 게임 정적 데이터를 JSON 으로 관리하고 JUnit 확장 메커니즘으로 표준화해, 한 줄 선언만으로 새 슬롯 테스트 환경이 자동 구성. 담당 모듈 커버리지 4% → 51% 향상
 - 생산성 개선 — 1년 리팩터링 후 신규 슬롯 백엔드 개발 기간 평균 6주 → 4주 단축
- 스피너 처리 비동기 전환 — 동기 API 호출 → 외부 플랫폼 서버 비동기 처리 → Kafka 기반 메시지 패턴 으로 단계적 진화. 동기 호출 병목을 메시지 브로커로 분리해 처리량·장애 격리성 확보

트러블슈팅 — 다중 서버 캐시 갱신 중 NPE 해소

- 문제 — 어드민에서 슬롯 정적 데이터(릴 테이블·심볼 설정 등)를 변경하면 게임 서버에서 갱신 중 NPE 발생
- 원인 — 갱신 흐름이 기존 데이터를 비운 후 새 데이터를 로드하는 사이에 다른 스레드(스핀 요청 등)가 데이터에 접근하면 NPE
- 해결 — 갱신 시 읽기를 차단하는 락 도입
- 결과 — 갱신 중 NPE 해소, 다중 서버 환경에서 캐시 정합성 유지

트러블슈팅 — 시뮬레이터 OOM 해결

- 문제 — 1억 스피너로 변동성 지수를 검증하는 시뮬레이터에서 여러 명 동시 실행 시 OOM 발생
- 원인 — 분산 계산을 위해 모든 스피너 당첨금을 메모리에 누적 (1억 건 × 8 bytes = 800MB, 동시 4명이면 3.2GB)
- 해결 — 데이터를 하나씩 받을 때마다 평균·분산을 즉시 갱신하는 단일 패스 알고리즘(Welford Online)으로 전환. 저장값은 count·mean·m2 세 개뿐
- 결과 — 공간 복잡도 $O(N) \rightarrow O(1)$, OOM 해소

사용한 기술: Java 17, Spring Boot 3, Spring Cloud, MySQL, Redis, RabbitMQ, Apache Kafka, JPA, QueryDSL, JUnit 5

슬롯 AI TF — 에이전트 기반 개발 워크플로 도입

2025.04 - 2025.11

Claude Code · Cursor · MCP

주요 업무

- AI 에이전트가 슬롯 도메인 컨텍스트를 이해하도록 구조화된 컨텍스트 파일(Cursor Rules 20종 이상) 관리 체계 수립
- 사내 협업 도구(Dooray)와 AI 에이전트 간 연동을 위한 MCP 서버 제작
- 워크플로 구축을 맡아, 팀원 한 명씩 돌아가며 AI와 협업해 슬롯을 개발하는 방식으로 시너지 창출

주요 성과

- 슬롯 서버 개발 기간 4주 → 3주 (약 25% 단축)
- AI 에이전트를 통해 신규 슬롯 3종을 온전히 구현

사용한 기술: Cursor, Claude Code, Gemini CLI, Codex, MCP

SB 개발팀 (스포츠 베팅)

2022.12 - 2024.05 (1년 6개월)

글로벌 승부예측 게임 Bylo Sports의 백엔드/프론트엔드를 함께 다루는 팀. 추천 프로그램·다국어·캐시 운영·블록체인 토큰 보상 흐름 등을 다룹니다. 합류해 추천 프로그램·13개 로케일 다국어 시스템 신규 구축과 다중 서버 캐시 운영을 풀스택으로 다뤘습니다.

글로벌 승부예측 게임 Bylo Sports — 풀스택 개발

2022.12 - 2024.05

Java 11 · Spring Boot · Svelte · RabbitMQ · Ehcache

주요 업무

- 포인트 시스템 설계 및 개발 — 베팅 보상·출석·미션 등에서 적립·소모되는 사용자 자산 시스템
- 사용자 추천 프로그램 설계 및 개발 — 추천인이 추천 유저의 베팅 수수료 일부를 보상으로 지급받는 구조
- 다국어 시스템 개발 — UI 라벨·외부 API 기반 동적 도메인 데이터 모두 로케일별 메모리 캐시로 적재. 클라이언트에는 버전 비교로 변경된 부분만 갱신 유도
- 어드민 설정 관리 개발 — 어드민에서 설정 변경 시 RabbitMQ Fanout 으로 갱신 메시지 발행. 메시지에 담긴 데이터 타입 식별자를 보고 모든 게임 서버가 해당 캐시만 선별 갱신

주요 성과

- 포인트 시스템 설계
 - 잔액·이력 분리 — 이력에 "변경 후 잔액 + 증감량" 함께 기록, 이력만으로 시점별 잔액 추적·감사 가능
 - 동시성 정합성 — 비관적 락으로 동시 적립·소모 race condition 차단
- 샤드 간 트랜잭션 처리 — 추천인·피추천인이 서로 다른 DB 에 있을 수 있는 샤딩 환경 대응
 - 1차 — 새 트랜잭션을 여는 방식(REQUIRES_NEW)으로 자식 작업을 분리하고 오류를 부모로 전파하는 패턴 적용
 - 2차 — 부모 commit 실패 시 정합성이 깨지는 한계를 인지, 부모 트랜잭션 커밋 후 이벤트 리스너(AFTER_COMMIT) 기반 구조로 전환
- TypeScript + Vite 빌드 전환 — Rollup 대비 빌드 속도 10배 이상 향상, 개발자 경험 개선

사용한 기술: Java 11, Spring Boot 2.6, JPA, QueryDSL, Ehcache 3, RabbitMQ, Svelte/SvelteKit, Vite, TypeScript

주식회사 더퓨처컴퍼니

2022.02 - 2022.11 (10개월) | 정규직 | 블록체인 백엔드 개발

블록체인 메타버스 게임 백엔드

블록체인 기반 메타버스 게임 백엔드를 담당하는 소규모 팀. 게임 내 아이템 거래소·블록체인 입출금·미니게임을 다룹니다. P2P 거래소 체결 엔진과 솔라나 기반 입출금 시스템, 미니게임 백엔드 설계·구현을 맡았습니다.

블록체인 기반 메타버스 게임 백엔드

2022.02 - 2022.11

NestJS · TypeScript · Redis · Solana SDK

주요 업무

- 솔라나 기반 가상화폐 입출금 및 스왑 시스템 — 유저별 솔라나 지갑 발급, 입금 풀링 워커, 인게임 토큰 출금 플로우 설계 및 구현
- 게임 내 아이템 거래소 — Redis 기반 P2P 체결 엔진 설계·구현
- 미니게임 — 게임 토큰을 베팅하고 얻는 빙고 게임 백엔드 설계·개발

주요 성과

- Redis 단일 인프라로 거래소 체결 엔진 설계 — 분산 락 없이 동시성·정합성 해결
 - 스트림 순서 보장 — Redis Streams 의 순차성으로 매칭 순서 정합성 확보
 - 아이템별 처리 중 플러그 — 원자적 처리 중 표시로 같은 주문·아이템에 동시 진입 차단
 - 처리량 — 단일 Redis 인스턴스 기준 초당 약 50건 (락 10ms + 처리 10ms)
- 재진입 이어 플레이 — 브라우저 이탈 잦은 환경에서 결과 확인 전 보상 적립을 막기 위해 게임 상태를 영속화, 재진입 시 마지막 진행 지점부터 이어 플레이 가능하게 설계

사용한 기술: NestJS, TypeScript, Redis Streams, Redis JSON, RediSearch, Solana SDK

엠씨에스텍

2018.08 - 2020.12 정규직 · 2021.07 - 2022.01 프리랜서 | 총 2년 11개월 | SI 기반 IT 개발팀

한전KDN SI — 사내 시스템 개발·현대화

공공기관(한전KDN) 사내 시스템을 신규 개발 및 레거시 현대화하는 SI 팀. Java/Spring 기반 사내 홈페이지·SMS·헬스케어·임베디드 모니터링 도구 등을 다뤘습니다.

한전KDN 사내 시스템 개발·현대화 (SI)

2018.08 - 2020.12 · 2021.07 - 2022.01

Java · Spring MVC · MySQL

주요 업무

- 헬스케어 앱 백엔드 — 조직도 기반 랭킹·건강 데이터 Batch 시스템 설계
- 인사평가 시스템 개발 — DB 프로시저 의존 로직을 애플리케이션 레벨로 전환
 - Caffeine 캐시 도입 — 공용 설정 쿼리 빈도 감소
- 사내 홈페이지 현대화 — Struts → Spring MVC 마이그레이션
- 제주2리 안드로이드 앱 개발 — 제주도 여행 앱
- 전기차 충전 진단기 안드로이드 앱 개발
- DDS 네트워크 모니터링 웹 대시보드 구현

사용한 기술: Java, Spring MVC, MySQL, Caffeine, Android

학력

전남대학교

2012.03 - 2019.02 | 졸업 | 수학 전공, 소프트웨어공학 부전공 | 평점 3.18 / 4.5

자격증 / 기타

- 정보처리기사 (2018.08)
- TOEIC 860 (2017.01)

- GitHub: <https://github.com/jon890>